

I-2. 최근 중국 자동차산업 성장의 핵심동인 점검

(조사국 중국경제팀)

1. 최근 글로벌 자동차시장에서 중국의 약진이 두드러지고 있다. 중국 자동차산업은 14억의 거대한 내수시장과 정부 정책, 서방 제조사와의 적극적인 협력 등을 기반으로 이미 2000년대 후반부터 세계 최대의 생산국 지위를 유지하고 있다^[그림1]. 2020년 들어 뒤늦게 글로벌 자동차시장으로 뛰어든 중국은 공격적으로 수출을 늘린 결과, 지난해 미 관세정책에도 불구하고 승용차 수출 1,000억 달러를 달성하며 금액기준으로 일본을 제치고 세계 2위 수출국^[그림2]으로 부상했다²⁾. 아울러 이러한 중국의 자동차 수출 증가는 최근 중국 수출 호조에도 상당부분 기여하고 있다^[그림3].

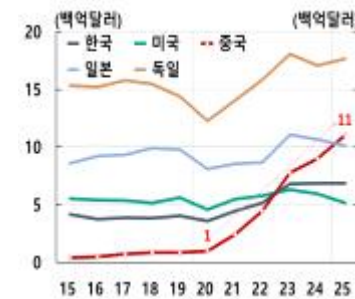
中, 2010년대부터 세계최대 자동차 생산국 中, 세계 2위 승용차 수출국으로 도약 車, 최근 중국 수출 호조 상당부분 기여

[그림1] 국가별 자동차 생산량



자료: 세계자동차공업협회(OICA)

[그림2] 국가별 승용차 수출액



자료: UN Comtrade, 무역통계진흥원 USITC, 해관총서, 일본내각부, 독일연방통계청

[그림3] 중국 통관수출 및 승용차수출



자료: 해관총서, 조사국 시산

2. 거대 내수시장에 기반한 규모의 경제와 내재화된 공급망 등 차별화된 경쟁력을 갖춘 중국 자동차의 부상은 독일, 일본, 우리나라 등 전통적 자동차 강국에게 심각한 위협으로 다가오고 있다. 특히 과거 오일쇼크로 인해 연비효율성이 중요해지며 일본이 자동차 강국으로 부상했던 것처럼³⁾, 금번 중동 사태를 계기로 친환경차 수요가 증가하여 중국이 가장 큰 수혜를 입을 가능성도 제기되고 있다. 이에 본고에서는 최근 중국 자동차 수출 호조의 특징을 살펴보고, 중국 자동차산업이 글로벌 시장에서 영향력을 확대하게 된 핵심 동인이 무엇인지 점검하였다.

최근 중국 자동차 수출 호조의 주요 특징

3. 최근 중국 자동차 수출 양상을 살펴보면 ① (지역별) 미국을 제외한 전세계에서 고르게 판매가 증가하고, ② (차종별) 지역별 특성에 따라 차종을 다변화하는 맞춤형 전략을 사용하고 있다.

① (지역별) 중국은 지난해 미 관세정책 시행이후 對美수출 감소를 여타국 수출 확대⁴⁾로 상쇄하고 있는데, 이러한 경향⁵⁾이 승용차 부문에서는 더 광범위하고, 車種 급감 빠른 속도로 나타나고^[그림4] 있다.

2) 수출대수 기준으로 중국은 25년중 6.0백만대를 수출하여, 일본 3.8백만대를 추월하였다. 자료: 중국자동차공업협회, 일본자동차공업협회.

3) 자세한 내용은 본고의 '〈참고1〉오일쇼크 이후 자동차 시장 재편'을 참조하기 바란다.

4) McKinsey(2026)는 미국과 중국처럼 지정학적으로 멀어진(Geopolitical distance) 국가 간 무역은 줄어든 반면, 다른 국가와 경로를 통한 우회·재편으로 지리적으로는 멀지만(Geographic distance) 지정학적으로 가까운 국가 간 무역은 증가했다고 분석("Trade is growing but traveling shorter geopolitical distances.")하였다.

5) 자세한 내용은 <BOX1>「최근 중국의 수출국 다변화 가속화 현상에 대한 평가」(경제전망보고서, 2025년 11월, 한국은행)를 참고하기 바란다.

주로 신흥국을 대상으로 소규모로 수출하던 10년전과 달리 현재는 미국을 제외한 선진국과 러시아⁶⁾, 아프리카, 중남미 등 신흥국에 모두 고르게 상당한 물량을 수출하고 있다^{[표1][그림5]}.

중 자동차, 전세계 광범위하게 침투중

[그림4] 중국 총수출승용차 수출집중도¹⁾ [표1] 중국 승용차수출 상위 10개국¹⁾ [그림5] 중국 승용차수출 국가지역별 기여도



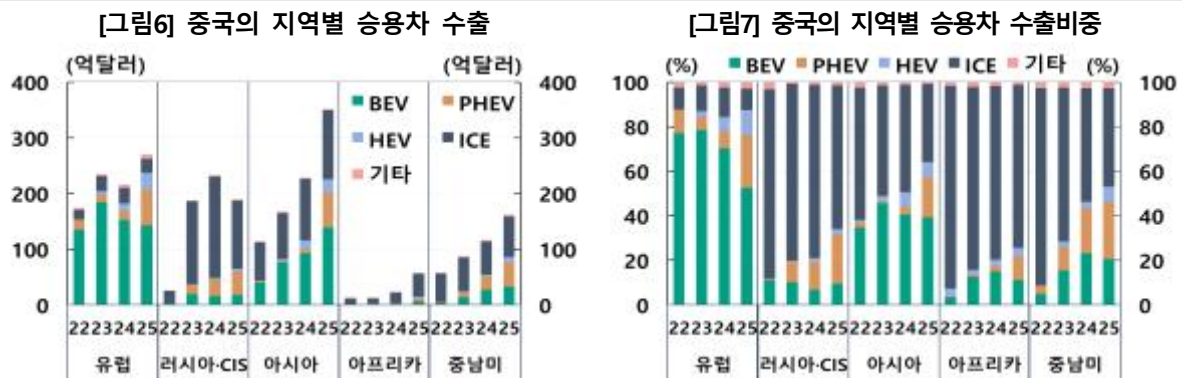
주: 1) $HHI = \sum s_i^2$ (s_i 는 국가*i*의 비중), 주: 1) 음영은 선진국

자료: 해관총서, 조사국 시산

지수 낮을수록 수출대상국 다변화
자료: 해관총서, 조사국 시산

② (차종별) 중국은 순수 전기차_{EV}뿐 아니라 내연기관차_{ICE}와 하이브리드 친환경차_{PHEV}까지 폭넓은 차종을 갖추고 각국의 무역여건에 따라 유연하게 각국 시장을 공략하였다. 중국은 시장 후발주자로서 막대한 개발비용과 기술 축적이 필요한 엔진과 변속기 등은 협력관계에 있는 서방 제조사의 기술에 의존하고, 대신 친환경차 기술개발과 희토류, 전기모터, 배터리 생산 등 자국이 비교우위를 지닌 공급망 확충에 전략적으로 집중했다⁷⁾. 그 결과 중국은 양산비용을 낮추고 무역여건과 각국 상황에 따라 유연한 대응능력을 갖추게 되었다. 예를 들어, EU가 역내 자동차산업을 보호하기 위해 24년 10월부터 중국산 전기차에 대해 최대 45%의 관세를 부과하자 중국은 전기차와 하이브리드의 특성이 결합된 PHEV_{플러그인하이브리드(10% 관세)}로 빠르게 대체하였으며, 그 결과 對유럽 자동차 수출은 관세 부과 이전보다 오히려 더 증가하였다^{[그림6][그림7]}. 아프리카 등 신흥국의 경우에는 충전시설 등 친환경차 인프라가 부족한 점을 고려하여 내연기관차를 중심으로 수출을 확대하였다.

무역여건에 따라 유연하게 수출 포트폴리오(EU向: PHEV, 신흥국向: ICE)를 조정



자료: 해관총서, 조사국 시산

자료: 해관총서, 조사국 시산

6) 중국의 對러 승용차수출은 러우전쟁 이후 對러제재로 여타국과 교역이 제한되면서 이에 대한 반사효과로 크게 늘어났다.
* 對러 승용차수출(비중, %): 21년 15.1억(10.5%) → 22년 16.3억(6.6%) → 23년 113.9억(26.2%) → 24년 150.6억(25.8%) → 25년 84.6억(7.7%)
7) 후발주자의 단계생략형 기술 추격전략의 비슷한 사례로는 우리나라의 D램(1K 및 16K를 건너뛰고 64K부터 생산)과 중국의 전화교환기 보급(수동교환기 생략) 등이 있다^{이근(2005)}.

중국 자동차산업 성장의 핵심 동인

4. 이렇게 중국차산업이 경쟁력을 갖추게 된 데에는 ① 정부의 전략적 지원 및 대규모 내수시장, 친환경차로의 글로벌 트렌드 변화 등 대내외 여건이 맞아떨어진 점, ② 공급망 전반의 수직적 내재화를 추진하여 이에 성공하였다는 점, ③ 국가주도로 전문인력을 양성하였고 규제도 과감하게 완화하였던 점 등의 요인이 크게 작용하였던 것으로 분석된다.

① 정부의 전략적 지원 및 거대 내수시장과 친환경차로의 글로벌 트렌드 변화

5. 중국정부는 2010년대부터 일찌감치 미래성장동력으로서 친환경차 전환을 선정하고 장기 산업정책「중국제조 2025(2015)」, 「자동차산업 중장기 발전계획(2017)」등을 수립하고 대규모 보조금을 지원하였다⁸⁾. 지방정부들도 부동산부문 부진이 이어지자 건설업을 대체할 성장수단으로서 자동차산업을 적극 활용하기 위해 각종 지원책부지 할인, 세제 감면 등을 경쟁적으로 내놓았다⁹⁾. 美전략문제연구소(CSIS)는 중국정부의 친환경차 전환지원 규모를 2천3백억 달러^{2009~2023년}로 추정하였는데, 동 금액은 여타 OECD 국가들의 지원규모를 크게 상회하는 수준이다^{[그림8] OECD(2025)}.

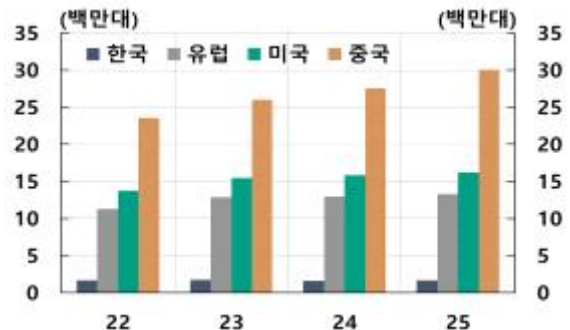
6. 한편 중국내 풍부한 수요는 이러한 중국정부의 정책적 지원¹⁰⁾의 효과를 극대화하는 대내 요인으로 작용하였다. 중국 자동차산업은 정부의 지원과 14억명 인구를 가진 거대한 내수시장^[그림9]에 힘입어 단기간에 생산규모를 확대하며 규모의 경제의 혜택을 누릴 수 있었다.

중국정부의 자동차산업 지원규모는 OECD 국가 전체를 상회 중국 승용차 내수판매는 미·유럽 2배 이상

[그림8] 주요국 자동차산업 지원규모¹⁾



[그림9] 주요국 승용차 내수시장 규모



주: 1) 기업별 매출액 대비 정부지원금의 가중평균
자료: 한국자동차모빌리티산업협회
자료: OECD(2025)

7. 아울러 때맞춰 본격화된 전 세계적인 탄소중립 정책으로 글로벌 자동차 수요가 친환경차 중심으로 증가한 점은 그동안 내수시장에 머물러 있던 중국 자동차산업이 글로벌 무대로 확장하는데 결정적인 계기로 작용하였다. 친환경차에 대한 소비자 인식이 우호적으로 바뀐에 따라^[그림10], 전 세계적으로 친환경차 판매가 크게 늘어났으며^[그림11] 정부의 지원¹¹⁾을 바탕으로 생산능력을 선제적으로 확충했던 중국차업계는 전 세계적으로 판매를 빠르게 늘릴 수 있었다^[그림12].

8) 또한 외국회사의 합작투자 의무 외국 및 중국기업 각각 50% 자본 소유(2018년 폐지) 등을 통해 제조 선진국의 기술·생산·품질·공급망 역량의 중국 내부 흡수를 유도하였다.

9) 당시 중국 지방정부들이 경쟁적으로 생산시설을 유치하면서 2019년 약 500개 이상의 완성차 제조사가 설립되었다^[김한솔(2025)].

10) 중국정부는 녹색성장 및 미래 성장동력 확보를 위해 친환경차 부문을 적극적으로 지원하였는데, 배터리 충전시설 등 관련 인프라 확충뿐 아니라 보조금, 세금 감면 등 친환경차 전환을 위해 막대한 지원을 실시하였다. 아울러 중국정부는 보조금뿐 아니라 번호판 우대^{전기차 번호판 우선 발급(베이징)}, 내연기관 규제 강화^{중국 6단계 배출 표준 적용 등} 정책을 추진하며 친환경차로의 시장 전환을 강력하게 유도하였다. 이후 친환경차 보급률이 빠르게 높아지자, 중국정부는 친환경차 구매보조금을 단계적으로 삭감하였다.

11) 중국은 「중국제조 2025」의 전기차 글로벌 판매 목표^{3백만대를 계획}^{25년}보다 훨씬 빠른 21년도^{3.5백만대}에 달성하여 친환경차 전환 부문은 대외적으로도 성공적인 정책 성과로 평가되었다^[USCC(2025)].

유럽 구매자 40% 친환경차 전환을 고려 친환경차 글로벌 판매 빠르게 증가 중국, 친환경차 판매목표 빠르게 달성



② 공급망 전반의 수직적 내재화에 성공

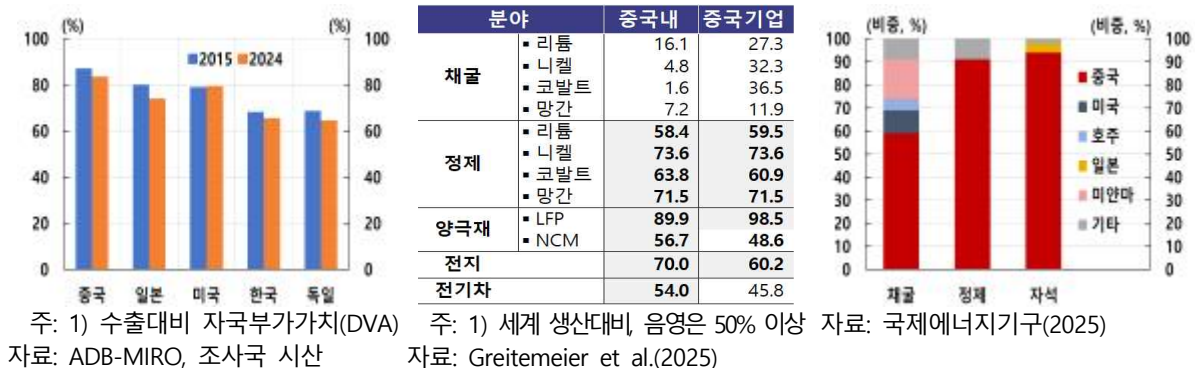
8. 중국은 국가-기업의 긴밀한 협력하에 광물부터 소프트웨어까지 수직적 공급망을 내재화했다^[그림13]. 친환경차 제조를 위해서는 배터리 제조에 필요한 리튬, 니켈, 코발트부터 영구자석모터 등에 들어가는 희토류 등 내연기관보다 다양한 광물자원이 필요하다. 중국은 아프리카·남미 등과의 외교협력 등을 통해 전세계 매장량의 1/3에 해당하는 광물과 희토류의 채굴권을 확보하였다^[표2]. 특히 희토류는 중국이 사실상 공급망을 독점^[그림14]함에 따라 희토류 정제와 영구자석 생산의 90%이상이 중국내에서 이루어지고 있다^[2].

9. 아울러 최근 자동차에서 중요성이 높아지고 있는 차량용 소프트웨어-전장 분야에서도 기존의 제조사들이 IT기업과 협업 계약을 체결하는 방식과 달리 중국은 완성차와 빅테크기업이 개발단계에서부터 구조적으로 융합되어 소프트웨어-하드웨어 통합 개발 시스템을 구축하였다. 그 결과 주요 중국 완성차 업체들은 통상 4~5년 걸렸던 신모델 개발기간을 18개월 정도로 단축한 것으로 알려졌다^[Reuters].

10. 이처럼 소재부터 SW기술개발까지 공급망이 내재화됨에 따라 중국 자동차 업체들은 원가절감뿐 아니라 신모델 개발기간을 단축할 수 있게 되었다. 그 결과 차종 다변화를 통해 무역여건 변화에도 유연하게 대응^[3]할 수 있었다.

중국자동차산업공급망 상당부분이 내재화 배터리·전기차 공급망 전반을 장악 희토류는 사실상 독점

[그림13] 국가별 운송장비수출 국내부가가치¹⁾ [표2] 중국 전기차 관련 소재 등 내재화 정도¹⁾



12) BYD의 경우 차량부품의 약 75% 정도를 자체 생산하는 것으로 알려졌다^[Reuters].

13) 또한 중국은 세계최대 자동차 수출부두인 상하이항 하이퉁을 비롯한 다수의 수출거점을 확보하고, 전세계 자동차 운반선(Pure Car Carrier, PCC) 발주량 134척중 105척을 중국조선사가 건조하여 수출물류 측면에서도 이점을 확보해가고 있는 것으로 평가된다.

* PCC 수주잔량(26.3월 기준, 클락슨): 중국 105척(360만CGT), 일본 23척(61만CGT), 한국 6척(19만CGT)

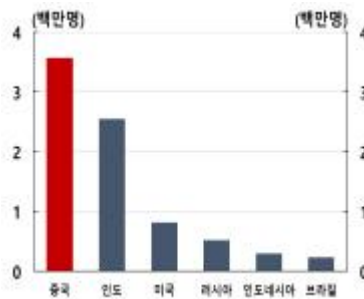
③ 정부의 적극적인 전문인력 양성과 규제완화

11. 중국내 존재하는 풍부한 전문인력과 자유로운 실험 환경은 앞서 언급된 수직적인 공급망이라는 제조플랫폼과 결합하여 효율을 최대로 끌어올리며 중국 자동차산업의 기술적 우위를 가능하게 하였다. 중국은 풍부한 인력풀을 기반으로 자동차·전기·소프트웨어 전반에 걸친 대규모의 엔지니어 인력^[그림 15]을 확보¹⁴⁾하고 있으며, 막대한 연구개발투자를 통해 기술 개발 속도를 끌어올렸다¹⁵⁾. 특히 중국은 후발주자로서 기술경쟁력 확보가 어려운 내연기관차보다 친환경차 기술개발에 전략적으로 집중하며 전기차 분야에서의 기술력을 빠르게 높였다^[그림 16].

12. 또한 중국은 자동차산업의 핵심경쟁력으로 떠오르고 있는 SDV^{software-defined vehicles} 분야에서 국가¹⁶⁾가 전략적인 관점에서 관련 규제를 과감하게 완화했다¹⁷⁾. 현재 선전·우한·상하이 등 주요 도시에서 각 도시별 규제를 바탕으로 자율주행차 테스트가 진행 중인데, 비교적 저가^{10~20만원(22~44백만원)}의 차량에도 자율주행 SW가 탑재되어 초기 상용화 국면에 진입한 상황이다. 이러한 정책적 지원에 힘입어 중국은 전기차 제조에 이어 자율주행 기술에서도 미국과의 격차를 빠르게 좁히고 있다^[그림 17]. 앞으로 중국의 압도적인 기술개발 속도는 후발 경쟁자에게 상당한 진입장벽¹⁸⁾으로 작용할 것으로 보인다.

중, 연간 300만명이 넘는 이공계 졸업자 중, 전기차 제조 기술과 자율주행 기술에서 빠르게 미국 추격

[그림15] 국가별 STEM 졸업자수(2020)



자료: 조지타운대

[그림16] 국가별 전기차 제조기술



자료: 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

[그림17] 국가별 자율주행 기술



- 14) 중국 BYD社の R&D 인력은 12만명으로 알려져 있으며, 이는 우리나라 현대차의 전체 임직원수 12.6만명(2024년)과 맞먹는 수준이다.
- 15) 정책적(하이쿠이(海圀))으로 유치했던 해외귀국 인재들은 중국의 기술 격차를 단기간에 축소하는 '지식 브리지' 역할을 수행했으며, 최근에는 치밍(啓明)세제 혜택·주거 지원 등 프로그램을 통해 외국인 고급 인력 유치를 확대중이다. (Zweing(2006, ILO))
- 16) 「스마트 자동차 혁신 발전 전략(2018)」에서 2035년까지 중국 표준의 스마트자동차 브랜드를 형성해 스마트자동차 강국 달성 목표를 명시했으며, 「에너지 절약 및 신에너지차 기술 로드맵 3.0(2025)」에서는 L4자율주행 전면보급 등을 목표로 세부 기술 분야(지능형 네트워크, 디지털·지능형 제조 등)에 대한 계획을 제시했다.
- 17) 베이징과 우한은 전국 최초로 자율주행차 조례를 발표하여 L3급 이상 차량의 합법적 도로 진입을 허용^{25,12월}하였다.
- 18) 최근 일본 혼다가 소니와 공동으로 추진해온 전기차 개발 포기를 발표^{3,25일}한 가운데, 독일 폭스바겐은 중국 샤오펑의 자율주행 소프트웨어(VLA 2.0) 탑재를 결정하는 등 글로벌 주요 제조사의 중국 기술 의존 움직임이 포착되고 있다.

종합평가

13. 중국 자동차산업은 국가주도 지원과 규모의 경제를 바탕으로 생산·물적·기술 측면의 경쟁력을 확보하며 빠르게 성장하였다. 그러나 고속 성장 과정의 이면에는 과다한 자동차회사의 난립으로 과열경쟁이 심화되고 부실이 누적되고 있는 것도 사실이다. 실제로 최근 수요증가세가 둔화^{[그림18]¹⁹⁾} 되는 가운데 공급과잉이 지속되고^[그림19], 이로 인한 가격경쟁도 격화되면서 중국 제조사들의 순이익은 급감^[그림20]했다. 중국정부는 이를 개선하고자 지난해부터 반내권 정책^{반부정당경쟁법(25.10월 시행) 개정 등}을 추진하며 기업간 과도한 경쟁을 지양하고 질적 성장을 도모하고자 전기차 산업에 대한 구조조정을 진행중이다.

중국 승용차 내수판매 부진 지속

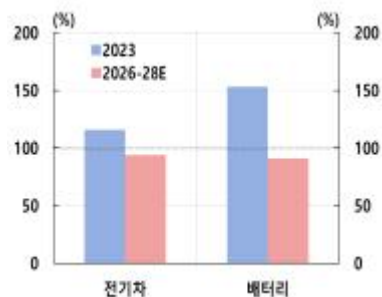
[그림18] 중국 승용차 판매



자료: 중국승용차협회(CPCA)

중국 전기차배터리, 과잉

[그림19] 중국 전기차배터리 과잉생산¹⁾



주: 1) 세계 수요 대비

자료: GS

저가출혈경쟁→자동차기업 순이익 급감

[그림20] 중국 주요 자동차기업 순이익



자료: Bloomberg

14. 앞으로도 중국 자동차기업은 내수부진과 미국 관세장벽에 따른 충격을 극복하기 위하여 대외 수출확대를 도모할 것이다. 중국의 글로벌 진출이 확대되면서 우리나라 자동차와 중국 자동차와의 수출 경합도는 2020년 이후 매우 빠르게 높아졌으며^[그림21], 주력시장 중 하나인 유럽시장에서 한·중 점유율 격차도 빠르게 축소되고 있다^[그림22]. 더욱이 그간 중국 승용차의 무풍지대²⁰⁾였던 국내에서도 최근 들어 중국 전기승용차 판매가 빠르게 늘고 있는 점^{BYD 25년 6,107대 → 26.1/4분기 3,968대}에도 주목하여야 하겠다.

한·중 자동차수출 경합도는 빠르게 상승

[그림21] 한·중 자동차수출 경합도¹⁾



주: 1) 두 국가(A,B) 수출(X) 품목(i) 구조의 유사성

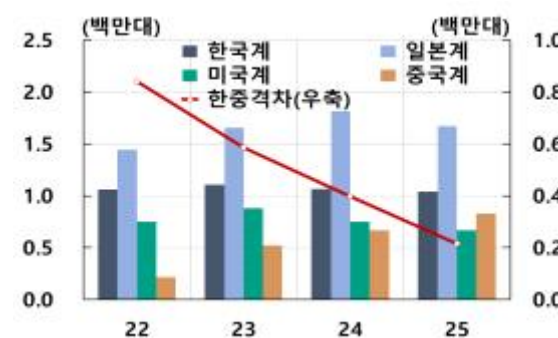
$$ESI_{AB} = 100 \times \sum_{i=1}^N \min(X_{i,A}/X_A, X_{i,B}/X_B)$$

$$(0 \leq ESI_{AB} \leq 100)$$

자료: 무역통계진흥원, 해관총서, 조사국 시산

유럽 자동차시장, 한·중 격차 빠르게 축소

[그림22] 유럽 자동차시장¹⁾ 외국계브랜드 판매량



주: 1) EU+영국+EFTA 합산 기준

자료: 한국자동차모빌리티산업협회

19) 최근 이규환신 보조금도 줄면서^{24~25년 차량당 2만원만 정액지급 → 26년 차량가격의 12% 지원(최대 2만원)} 중국의 내수판매 부진도 심화된 상황이다.

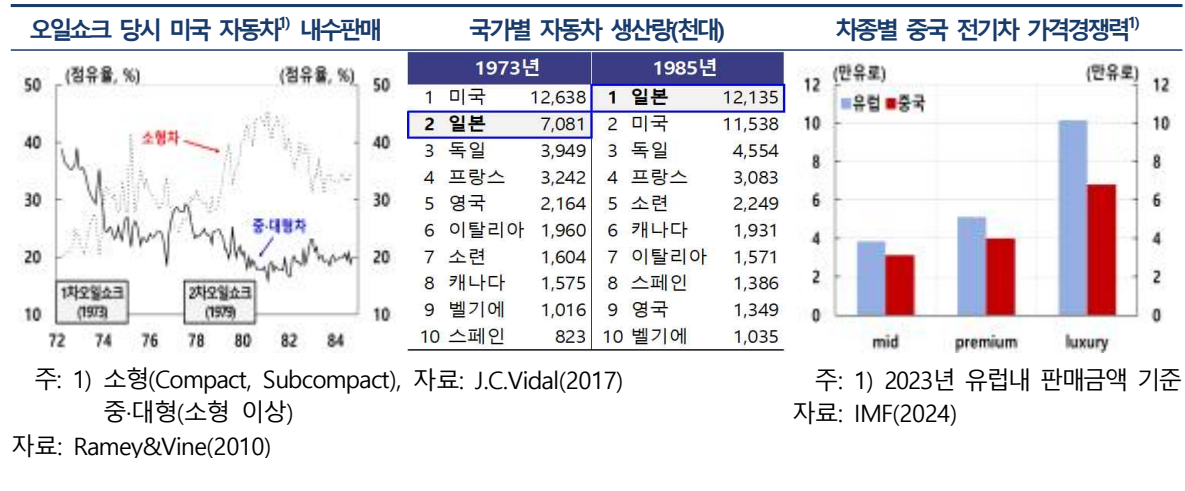
20) 2017년도에 중국산 승용차^{캐보600, SUV}가 국내에 처음으로 수입되었으나 품질이슈 등으로 판매는 매우 저조하였다.

<참고 1> 오일쇼크 이후 자동차시장 재편

최근 중동전쟁으로 인해 유가가 급등하면서 중국 전기차 수요가 증가할 수 있다는 전망이 제기되고 있다²¹⁾.

1970년대 오일쇼크 당시 자동차시장을 분석한 연구(Ramey&Vine, 2010)에 따르면, 유가 급등시 중·대형차 수요가 감소하고 연비가 높은 소형차 수요는 증가하는 양상을 보였다. 그러나 당시 주요 자동차 생산기업은 중·대형차 생산설비를 곧바로 소형차 생산으로 전환하기 어려웠다. 이러한 수급불균형 속에서 당시 소형차 생산에 비교우위를 가지고 있던 일본은 오일쇼크를 거쳐 세계 1위 자동차 생산국으로 발돋움하였다.

현재 중국 전기차는 막대한 보조금 및 R&D투자로 가격경쟁력을 갖추고 있으며, IMF(2024), RNZ Research(2024)는 중국 전기차의 생산성 우위가 과거 일본 사례보다 더 강하게 나타난다고 평가한 바 있다. 따라서 고유가 시대가 지속될수록 전기차 수요가 증대되고, 이미 가격경쟁력과 생산설비를 갖추고 있는 중국 전기차의 시장점유율이 확대될 가능성이 있다.



21) Bloomberg^{3,14}일은 중동사태로 인해 미국 소비자들의 전기차 수요가 증가하고 있다고 언급하였으며, SCMP^{3,24}일은 동 사태로 중국 전기차 기업들이 크게 수해를 입을 수 있다고 평가하였다.